TEMA 1 · BASES DE DATOS

Conceptos y objetivos de las bases de datos

Datos, información, sistemas, ficheros y criterios para decidir cuándo usar una base de datos

1.º DAM

Un dato pequeño puede provocar una decisión grande

Caso de apertura: el sistema indica que queda una unidad en stock.

El registro

Stock registrado: 1
Stock real: 0

El dato parece simple, pero lo usan ventas, almacén y atención al cliente.

La cadena de efectos

Se acepta un pedido imposible.
Se retrasa la entrega.
Se corrige manualmente.
El cliente pierde confianza.

La gestión de datos consiste en evitar que los errores se propaguen por todo el sistema.

Qué deberás saber explicar al terminar

- Distinguir dato, información y conocimiento con un ejemplo propio.
- Evaluar la calidad de una información y anticipar el daño de un dato defectuoso.
- Relacionar base de datos, SGBD, aplicaciones, procesos y usuarios.
- Comparar ficheros y bases de datos y justificar una elección.

IDEA CLAVE

No basta memorizar definiciones: hay que aplicarlas a un caso.

Ruta del tema

Bloque	Pregunta central	Producto de aprendizaje
1-2	¿Cómo adquieren valor los datos?	Cadena dato → decisión y criterios de calidad
3-4	¿Dónde se utilizan?	Mapa del sistema y niveles de decisión
5-6	¿Por qué una base de datos?	Diagnóstico de ficheros y rasgos de una BD
7-9	¿Compensan sus beneficios?	Decisión razonada y casos de aplicación

BLOQUE 1

Datos, información y conocimiento

¿Cuándo deja un dato de ser un símbolo aislado?

AL TERMINAR

- Definir los tres conceptos
- Construir una cadena completa
- Reconocer el papel del contexto

01

Un dato representa un hecho elemental

Es un valor registrado sin que su significado completo esté necesariamente explicado.

DATOS VÁLIDOS

42
2026-09-15
A-017
22,4 °C

Cada valor sigue un formato conocido.

SIN DEFINICIÓN SUFICIENTE

“42” puede ser edad, unidades, euros o un código. Sin nombre de campo, unidad y contexto, no sabemos interpretarlo.

CONSECUENCIA

Un dato aislado puede ser correcto y, aun así, resultar inútil.

CONTROLES HABITUALES

Nombre del campo · tipo · unidad · origen · fecha de captura

La información aparece al interpretar datos

Relaciona datos con un contexto y responde a una pregunta concreta.

EJEMPLO CORRECTO

Dato: 42 unidades.
Contexto: almacén, producto P15.
Información: quedan 42 unidades disponibles del producto P15.

CUANDO NO SE CUMPLE

Un listado con miles de cantidades, sin producto, fecha ni almacén, acumula datos pero no permite saber qué está ocurriendo.

CONSECUENCIA

Sin contexto no se pueden comparar, explicar ni comunicar los hechos.

CONTROLES HABITUALES

Consultas, filtros, relaciones, etiquetas, unidades y fecha de referencia

El conocimiento permite decidir y actuar

Combina información, experiencia, reglas y objetivos para elegir una acción.

EJEMPLO CORRECTO

Información: quedan 42 unidades.
Regla: se repone al bajar de 20.
Conocimiento aplicado: todavía no es necesario emitir un pedido.

CUANDO NO SE CUMPLE

La empresa ve el stock, pero desconoce el consumo previsto y el plazo del proveedor. Decide no reponer y se queda sin existencias.

CONSECUENCIA

La información no decide por sí sola: necesita criterios y responsabilidad.

CONTROLES HABITUALES

Reglas de negocio · experiencia · previsiones · revisión de resultados

La cadena completa termina en una acción

Ejemplo de una tienda en línea

01

Dato

3 devoluciones

→

02

Información

3 de 10 pedidos del producto X

→

03

Conocimiento

La tasa es anormal y coincide con una talla

→

04

Acción

Revisar ficha, lote y guía de tallas

Cuanto más avanzamos, más contexto, reglas y responsabilidad necesitamos.

Los metadatos explican cómo leer un dato

Metadato significa “dato sobre el dato”.

Valor sin metadatos

120

¿Euros o dólares?
¿Con impuestos?
¿De qué fecha?
¿De una venta o de un total mensual?

Valor interpretable

importe_total = 120,00
moneda = EUR
incluye_IVA = sí
fecha = 2026-08-27
pedido = P-8042

Los tipos, nombres, unidades y restricciones forman parte del significado del dato.

PAUSA Y PRÁCTICA

Clasifica: dato, información o conocimiento

Un centro educativo analiza el absentismo del primer trimestre.

1. Clasifica: “18 faltas”, “el grupo A concentra el 45 % de las faltas” y “conviene revisar el horario del lunes”.

2. Indica qué contexto falta en “18 faltas”.

3. Crea una cadena propia de tres pasos con datos de una biblioteca, tienda o videojuego.

BLOQUE 2

Calidad de la información

¿Qué convierte una información en fiable y útil?

AL TERMINAR

- Evaluar cada cualidad
- Explicar daños concretos
- Proponer controles proporcionados

02

La calidad es multidimensional

Un dato puede cumplir una cualidad y fallar en otra.

Cualidad	Pregunta de comprobación	Riesgo principal
Exactitud	¿Coincide con la realidad?	Decisión basada en un hecho falso
Precisión	¿Tiene el detalle necesario?	Resultado ambiguo o poco reproducible
Oportunidad	¿Llega cuando se necesita?	Actuar con información obsoleta
Completitud	¿Incluye lo imprescindible?	Conclusión parcial
Coherencia	¿Respeta reglas y no se contradice?	Versiones incompatibles
Seguridad	¿Está protegida y disponible?	Exposición, alteración o pérdida

Exactitud: el dato coincide con la realidad

Un valor es exacto cuando representa correctamente el hecho que pretende registrar.

EJEMPLO CORRECTO

La dirección de entrega se confirma con el cliente y coincide con la etiqueta del envío.

CUANDO NO SE CUMPLE

La base de datos conserva un número antiguo de la calle. El pedido sale a una dirección equivocada.

CONSECUENCIA

Devolución, coste adicional, retraso y pérdida de confianza; los informes también contabilizan mal la zona de destino.

CONTROLES HABITUALES

Validaciones · confirmación en origen · corrección de duplicados · responsable del dato

Precisión: el detalle debe servir al objetivo

Indica la resolución, granularidad y consistencia de una medida o descripción.

EJEMPLO CORRECTO

Para preparar un envío: 2,350 kg y dimensiones 40 × 30 × 20 cm. El transportista puede calcular tarifa y espacio.

CUANDO NO SE CUMPLE

El peso figura como “unos 2 kg”. Para una estimación informal puede bastar; para facturar transporte es insuficiente.

CONSECUENCIA

Cálculos variables, redondeos acumulados, ubicaciones incorrectas o decisiones imposibles de reproducir.

CONTROLES HABITUALES

Unidades definidas · escala adecuada · reglas de redondeo · dispositivos calibrados

Exactitud y precisión no significan lo mismo

Supongamos que el valor real es 100,0 kg y repetimos una medición.

Situación	Mediciones	Interpretación
Exacta y precisa	99,9 · 100,0 · 100,1	Cerca del valor real y con poca dispersión
Precisa, no exacta	94,9 · 95,0 · 95,1	Repite casi lo mismo, pero existe un sesgo
Exacta en promedio	95 · 100 · 105	El promedio se acerca, pero cada medida varía mucho
Ni exacta ni precisa	88 · 96 · 110	Valores alejados y dispersos

Una columna con muchos decimales puede parecer precisa y seguir siendo incorrecta.

Oportunidad: la información llega a tiempo

El valor refleja el momento necesario y está disponible antes de tomar la decisión.

EJEMPLO CORRECTO

El stock se actualiza al confirmar cada venta. La web deja de ofrecer el producto cuando llega a cero.

CUANDO NO SE CUMPLE

El stock se sincroniza una vez al día. Durante horas se venden unidades que ya no existen.

CONSECUENCIA

Una información exacta ayer puede ser falsa hoy: se aceptan pedidos, citas o pagos imposibles.

CONTROLES HABITUALES

Fecha de actualización · sincronización · alertas de caducidad · frecuencia según el uso

Completitud: están todos los datos necesarios

No exige recopilarlo todo, sino incluir lo imprescindible para el objetivo.

EJEMPLO CORRECTO

Una matrícula contiene alumno, curso, módulos, estado, fecha y forma de pago cuando corresponde.

CUANDO NO SE CUMPLE

Falta el estado de matrícula. No sabemos si la persona está admitida, pendiente o anulada.

CONSECUENCIA

Consultas parciales, procesos bloqueados, cálculos sesgados y decisiones que excluyen casos sin datos.

CONTROLES HABITUALES

Campos obligatorios · valores por defecto revisados · seguimiento de nulos · formularios claros

Coherencia: los datos respetan las mismas reglas

No existen contradicciones entre campos, registros, aplicaciones o momentos.

EJEMPLO CORRECTO

El mismo alumno usa un identificador único; las fechas siguen el mismo formato y las notas están entre 0 y 10.

CUANDO NO SE CUMPLE

Secretaría registra “1DAM”, tutoría “1.º DAM” y otra hoja “DAM1”. Los informes cuentan tres grupos distintos.

CONSECUENCIA

Totales incompatibles, duplicados, discusiones sobre qué versión es correcta y mucho trabajo de conciliación.

CONTROLES HABITUALES

Catálogos comunes · identificadores únicos · restricciones · una fuente maestra

Seguridad: proteger sin impedir el trabajo

Combina confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

EJEMPLO CORRECTO

El profesorado consulta sus grupos; secretaría actualiza matrículas; las copias permiten recuperar un borrado accidental.

CUANDO NO SE CUMPLE

Toda la plantilla accede a todas las notas con permisos de edición y no existe una copia comprobada.

CONSECUENCIA

Exposición, modificación no autorizada, pérdida de datos y paralización de procesos.

CONTROLES HABITUALES

Permisos por función · autenticación · auditoría · copias y pruebas de restauración

Relevancia: solo sirve lo que ayuda al objetivo

La información relevante responde a la decisión o tarea que se está realizando.

EJEMPLO CORRECTO

Para planificar refuerzo se muestran asistencia, resultados recientes y evolución por módulo.

CUANDO NO SE CUMPLE

El informe incluye cuarenta columnas históricas sin prioridad. La señal importante queda escondida.

CONSECUENCIA

Sobrecarga, consultas lentas, confusión y decisiones basadas en lo más visible, no en lo más útil.

CONTROLES HABITUALES

Definir la pregunta · seleccionar indicadores · vistas por usuario · retirar campos sin uso

Interpretabilidad: el significado es inequívoco

Los usuarios comprenden nombres, unidades, códigos, periodos y reglas de cálculo.

EJEMPLO CORRECTO

importe_total_eur_con_impuestos = 120,00;
fecha de referencia y fórmula documentadas.

CUANDO NO SE CUMPLE

Un informe muestra “total = 120” sin moneda, periodo, impuestos ni definición de qué se suma.

CONSECUENCIA

Dos personas producen conclusiones distintas a partir del mismo valor.

CONTROLES HABITUALES

Diccionario de datos · metadatos · nombres claros · fórmulas y catálogos documentados

La calidad adecuada depende del riesgo

Más controles mejoran la confianza, pero cuestan tiempo, dinero y complejidad.

Impacto bajo

Lista temporal para elegir una película.

Puede tolerar campos vacíos o una actualización semanal. Un error se corrige con facilidad.

Impacto alto

Importes de facturación o movimientos de stock.

Exigen validación, trazabilidad, copias y controles de acceso más estrictos.

La pregunta profesional es: ¿qué daño produce el error y cuánto cuesta prevenirlo?

Auditoría rápida de calidad

Busca anomalías y nombra la cualidad afectada.

ID	Alumno	Grupo	Nota	Email	Actualizado
A014	Ana López	1DAM	8,5	ana@centro.es	26/08/2026
A015	Luis Pérez	1.º DAM	12	luis@centro.es	26/08/2026
A014	Ana Lopez	DAM1	8,5		10/05/2025
A017	Marta Ruiz	1.º DAM	7	marta@centro.es	31/02/2026

No basta localizar el error: explica qué decisión podría quedar afectada.

PAUSA Y PRÁCTICA

Diseña controles para el conjunto anterior

El objetivo no es “limpiar una vez”, sino evitar que el problema vuelva a entrar.

1. Asocia cada anomalía con exactitud, precisión, oportunidad, completitud, coherencia, seguridad, relevancia o interpretabilidad.

2. Propón un control preventivo y uno de detección para tres anomalías.

3. Ordena los problemas por impacto y justifica la prioridad.

BLOQUE 3

Sistemas y sistemas de información

¿Por qué una base de datos nunca trabaja sola?

AL TERMINAR

- Describir un sistema
- Identificar componentes
- Situar la base de datos dentro del conjunto

03

Un sistema persigue una finalidad

- Está formado por elementos relacionados, no por piezas independientes.
- Recibe entradas del entorno, las transforma y produce salidas.
- Tiene límites, reglas y mecanismos de control o retroalimentación.
- Se evalúa según el objetivo que debe cumplir.

IDEA CLAVE

Si cambia una parte, puede cambiar el comportamiento del conjunto.

Un sistema de información organiza el uso de datos

Recoge, procesa, almacena y distribuye información para apoyar operaciones, control y decisiones.

EJEMPLO CORRECTO

Un pedido se captura una vez; almacén, facturación y atención al cliente consultan la misma situación.

CUANDO NO SE CUMPLE

Cada área vuelve a escribir el pedido en su propia herramienta. Aparecen retrasos, errores y versiones distintas.

CONSECUENCIA

La tecnología aislada no integra el trabajo; deben coordinarse personas, procesos y datos.

CONTROLES HABITUALES

Procedimientos comunes · responsabilidades · datos compartidos · aplicaciones conectadas

Cinco componentes que deben encajar

Componente	Función	Ejemplo en un centro
Personas	Usan, administran y gobiernan	Alumnado, profesorado, secretaría, dirección
Procesos	Definen pasos y responsabilidades	Matrícula, evaluación, convalidación
Datos	Representan hechos relevantes	Personas, módulos, notas, faltas
Software	Automatiza reglas y operaciones	Portal, aplicación académica, informes
Hardware y redes	Ejecutan, almacenan y conectan	Equipos, servidores, conexión, copias

Entrada, proceso, salida y retroalimentación

Ejemplo: reserva de una plaza en una actividad

01

Entrada

Solicitud, alumno y actividad

→

02

Proceso

Validar requisitos y plazas

→

03

Salida

Confirmación o lista de espera

→

04

Control

Ocupación, incidencias y cancelaciones

La retroalimentación permite corregir el proceso y adaptar las reglas.

Ejemplo completo: sistema académico

Entradas	Procesos	Salidas	Usuarios
Solicitud y documentos	Admisión y validación	Lista de admitidos	Secretaría y aspirantes
Matrícula y módulos	Asignación de grupo	Horario y expediente	Alumnado y jefatura
Notas y faltas	Evaluación y cierre	Boletín e informes	Profesorado y familias
Incidencias	Seguimiento y resolución	Avisos y estadísticas	Tutoría y dirección

La misma persona o dato puede participar en varios procesos.

La tecnología no compensa un proceso mal definido

Digitalizar un problema puede hacerlo más rápido, pero no necesariamente correcto.

Proceso claro

Responsable definido
Estados posibles conocidos
Datos obligatorios acordados
Excepciones documentadas
Criterio de cierre

Proceso confuso

Cada persona interpreta los pasos
No se sabe quién corrige
Se usan hojas paralelas
Los estados se contradicen
Nadie confía en el informe

Primero se entiende el trabajo; después se decide cómo apoyarlo con datos y software.

La base de datos es la memoria compartida

No sustituye al sistema de información: forma parte de él.

Aplicaciones

Formularios, web, móvil, informes y servicios que capturan o presentan información.

SGBD + BD

Organizan, validan, protegen y recuperan datos persistentes y relacionados.

Personas y procesos

Deciden qué registrar, quién puede usarlo y qué acción se realiza con el resultado.

PAUSA Y PRÁCTICA

Dibuja el sistema de una biblioteca

Usa un préstamo como proceso principal y piensa más allá de la aplicación.

1. Identifica cuatro entradas, tres procesos y cuatro salidas.
2. Enumera personas, datos, software y tecnología implicados.
3. Señala dónde se almacena cada dato y qué retroalimentación mejora el sistema.

BLOQUE 4

Niveles organizativos

¿Por qué la misma organización necesita distintas vistas?

AL TERMINAR

- Diferenciar niveles
- Relacionar horizonte y detalle
- Evitar islas de información

04

Nivel operacional: ejecutar el trabajo diario

Decisiones frecuentes, concretas y de corto plazo basadas en datos detallados.

EJEMPLO CORRECTO

Registrar una venta, comprobar una plaza, emitir una factura o actualizar una devolución en el momento.

CUANDO NO SE CUMPLE

El personal recibe un informe mensual para decidir si hoy puede aceptar un pedido.

CONSECUENCIA

La operación necesita datos actuales y gran detalle; un resumen tardío no permite actuar.

CONTROLES HABITUALES

Transacciones rápidas · validaciones · disponibilidad · instrucciones claras

Nivel táctico: coordinar recursos y resultados

Decisiones de medio plazo que comparan áreas, periodos y objetivos.

EJEMPLO CORRECTO

La jefatura compara absentismo y resultados mensuales por grupo para organizar refuerzos.

CUANDO NO SE CUMPLE

Se revisan miles de registros individuales sin agregarlos ni compararlos con periodos anteriores.

CONSECUENCIA

Sin síntesis es difícil detectar patrones, priorizar recursos y controlar desviaciones.

CONTROLES HABITUALES

Indicadores definidos · agregaciones · comparaciones · responsables por área

Nivel estratégico: elegir una dirección

Decisiones de largo plazo, poco frecuentes y con alta incertidumbre.

EJEMPLO CORRECTO

Dirección combina evolución de matrícula, empleo, costes y demanda externa para abrir un nuevo ciclo.

CUANDO NO SE CUMPLE

Se decide por la cifra de un único mes sin tendencia, comparación ni contexto externo.

CONSECUENCIA

Una decisión difícil de revertir se apoya en una señal débil o accidental.

CONTROLES HABITUALES

Series históricas · escenarios · datos internos y externos · supuestos explícitos

Una venta alimenta tres niveles

Nivel	Vista	Pregunta	Ejemplo de decisión
Operacional	Pedido P-8042, 3 unidades	¿Se puede servir hoy?	Confirmar y preparar
Táctico	Ventas mensuales por producto	¿Qué línea rinde peor?	Ajustar promoción o stock
Estratégico	Tendencia, margen y mercado	¿En qué categoría invertir?	Cambiar cartera o canal

El detalle no desaparece: se agrega y se interpreta según la decisión.

Una fuente coherente, varias vistas

Integrar no significa que todas las personas vean lo mismo.

Núcleo compartido

Identificadores comunes
Reglas coherentes
Actualizaciones controladas
Historial y trazabilidad
Definiciones acordadas

Vistas adaptadas

Detalle para operar
Indicadores para coordinar
Tendencias para decidir
Permisos según función
Presentación adecuada

La coherencia se comparte; el detalle y el acceso se adaptan a cada necesidad.

PAUSA Y PRÁCTICA

Clasifica decisiones por nivel

Justifica cada respuesta con horizonte, frecuencia y detalle necesario.

1. Registrar una devolución, comparar ventas trimestrales y abrir una nueva sede.
2. Asignar un aula hoy, planificar contratación para el próximo curso y elegir una nueva línea de negocio.
3. Indica qué datos podrían compartir los tres niveles.

BLOQUE 5

De los ficheros a las bases de datos

¿Qué problemas aparecen cuando cada aplicación guarda su copia?

AL TERMINAR

- Detectar anomalías
- Explicar sus consecuencias
- Relacionarlas con la respuesta de una BD

05

El problema comienza con tres copias “prácticas”

En un centro, secretaría, tutoría y administración crean su propio fichero de alumnado.

01

Secretaría

alumnos.xlsx

→

02

Tutoría

grupo_1DAM.csv

→

03

Administración

pagos_2026.xlsx

→

04

Dirección

informe_final.pdf

Cada fichero resuelve una tarea local, pero la organización pierde una definición común.

Redundancia: el mismo hecho se registra varias veces

Existe redundancia cuando un dato aparece en múltiples lugares o formatos.

REDUNDANCIA CONTROLADA

Una copia de respaldo se crea con finalidad, reglas y sincronización conocidas.

REDUNDANCIA ACCIDENTAL

Nombre, teléfono y grupo se repiten en cinco hojas mantenidas por personas distintas.

CONSECUENCIA

El mayor coste no es el espacio: es actualizar todas las copias y demostrar cuál es correcta.

CONTROLES HABITUALES

Dato maestro · relaciones · procesos de sincronización · copias con propósito explícito

Inconsistencia: las copias ya no dicen lo mismo

Dos registros que representan el mismo hecho contienen valores incompatibles.

EJEMPLO CORRECTO

El cambio de teléfono se realiza una vez y queda disponible para los procesos autorizados.

CUANDO NO SE CUMPLE

Secretaría conserva 600111111 y tutoría 600222222. Un aviso urgente se envía al número equivocado.

CONSECUENCIA

Errores operativos, informes distintos, pérdida de tiempo y falta de confianza en el sistema.

CONTROLES HABITUALES

Identificador único · reglas centralizadas · actualización única · detección de duplicados

Aislamiento: datos dispersos y difíciles de combinar

La información está separada por aplicaciones, carpetas, formatos o propietarios.

EJEMPLO CORRECTO

Una consulta relaciona alumnado, matrículas, faltas y resultados mediante identificadores comunes.

CUANDO NO SE CUMPLE

Una hoja usa DNI, otra nombre completo y otra un código local; las fechas y grupos tienen formatos distintos.

CONSECUENCIA

Integrar exige copiar, transformar y revisar manualmente; aumenta el retraso y el error.

CONTROLES HABITUALES

Modelo común · claves compartidas · acceso unificado · integración documentada

Dependencia programa-dato: el formato manda

El programa conoce directamente posiciones, nombres y estructura física del fichero.

EJEMPLO CORRECTO

La aplicación consulta campos definidos por el SGBD; el almacenamiento puede cambiar sin reescribir toda la lógica.

CUANDO NO SE CUMPLE

Un programa supone que la fecha ocupa los caracteres 7 a 16. Al añadir un campo, todas las posiciones cambian.

CONSECUENCIA

Cambios pequeños rompen programas, informes e integraciones; mantener el sistema se vuelve caro.

CONTROLES HABITUALES

Esquema · capas de acceso · interfaces estables · independencia lógica y física

Concurrencia: dos cambios pueden interferir

Varios usuarios leen o modifican los mismos datos al mismo tiempo.

EJEMPLO CORRECTO

Dos ventas compiten por la última unidad; una transacción la reserva y la otra recibe “sin stock”.

CUANDO NO SE CUMPLE

Ambos usuarios leen stock = 1, venden la unidad y guardan stock = 0. El sistema acepta dos pedidos.

CONSECUENCIA

Actualizaciones perdidas, dobles reservas, saldos incorrectos y procesos imposibles de reconstruir.

CONTROLES HABITUALES

Transacciones · bloqueos o control de versiones · reglas de aislamiento · registro de cambios

En ficheros, seguridad y recuperación se fragmentan

Cada carpeta o aplicación puede aplicar permisos, copias y registros diferentes.

EJEMPLO CORRECTO

El acceso se concede por función, las copias siguen una política común y se comprueba la restauración.

CUANDO NO SE CUMPLE

La hoja circula por correo, cualquiera puede editarla y la única copia está en un equipo local.

CONSECUENCIA

Exposición, borrado, versiones huérfanas y recuperación incierta después de un fallo.

CONTROLES HABITUALES

Permisos centralizados · auditoría · copias automáticas · pruebas de recuperación

Ficheros y base de datos responden de forma distinta

Aspecto	Sistema de ficheros	Enfoque de base de datos
Definición	Cada aplicación define sus datos	Modelo común gestionado
Duplicación	Frecuente y difícil de sincronizar	Controlada y justificada
Reglas	Repetidas en programas	Restricciones compartidas
Concurrencia	Coordinación artesanal	Transacciones y control
Seguridad	Permisos dispersos	Políticas y auditoría
Evolución	Muy ligada al formato	Mayor independencia

PAUSA Y PRÁCTICA

Diagnostica un sistema de hojas separadas

Ventas, almacén y contabilidad mantienen productos y pedidos en archivos distintos.

1. Describe un ejemplo de redundancia, inconsistencia, aislamiento, dependencia y conflicto concurrente.
2. Explica el daño para una persona usuaria o para la organización.
3. Propón qué definición, regla o acceso debería centralizar una base de datos.

BLOQUE 6

Qué es una base de datos

¿Qué rasgos la distinguen de una simple colección de archivos?

AL TERMINAR

- Construir una definición completa
- Distinguir BD, SGBD y aplicación
- Explicar cada rasgo

06

Una definición completa contiene cinco ideas

- Colección organizada de datos relacionados.
- Almacenamiento persistente, no limitado a una ejecución.
- Estructura definida mediante un modelo.
- Uso compartido por personas y aplicaciones con control.
- Gestión mediante un sistema gestor de bases de datos.

IDEA CLAVE

Una carpeta con archivos no se convierte en base de datos solo por estar ordenada.

Base de datos, SGBD y aplicación son piezas distintas

Base de datos

Los datos organizados: tablas, relaciones, restricciones y registros persistentes.

SGBD

El software que define, consulta, protege, coordina y recupera esos datos.

Aplicación

La interfaz y las reglas de negocio que resuelven una tarea para el usuario.

Persistencia: los datos sobreviven a la aplicación

La información permanece almacenada después de cerrar el programa o terminar un proceso.

EJEMPLO CORRECTO

Se registra una matrícula, se cierra la aplicación y el expediente continúa disponible al volver a entrar.

CUANDO NO SE CUMPLE

La información solo existe en memoria; un reinicio elimina el trabajo y no hay forma de recuperarlo.

CONSECUENCIA

Pérdida de continuidad, historial y confianza; los procesos no pueden retomarse.

CONTROLES HABITUALES

Almacenamiento estable · transacciones · registro · copias y recuperación

Estructura: tipos, relaciones y restricciones

El modelo indica qué entidades existen, qué atributos tienen y cómo se relacionan.

EJEMPLO CORRECTO

ALUMNO se relaciona con MÓDULO mediante MATRÍCULA; la nota admite 0..10 y cada alumno tiene un ID único.

CUANDO NO SE CUMPLE

Todo se guarda en una tabla libre con nombres distintos, fechas como texto y listas dentro de una celda.

CONSECUENCIA

Buscar, validar y relacionar se vuelve ambiguo; aumenta la duplicación y la inconsistencia.

CONTROLES HABITUALES

Esquema · tipos de datos · claves · relaciones · restricciones

Compartición: varios usuarios acceden con control

Los datos sirven a distintas personas y procesos sin crear copias independientes.

EJEMPLO CORRECTO

Profesorado registra resultados; alumnado los consulta cuando se publican; dirección ve indicadores agregados.

CUANDO NO SE CUMPLE

Todos editan la misma hoja con permisos totales o cada grupo crea su propia copia.

CONSECUENCIA

Sin control aparece conflicto; sin compartición reaparecen aislamiento e inconsistencia.

CONTROLES HABITUALES

Usuarios y roles · permisos · transacciones · vistas adecuadas

Independencia: separar el dato del almacenamiento

Las aplicaciones trabajan con una visión lógica sin gestionar cada detalle físico.

EJEMPLO CORRECTO

Se reorganizan índices o archivos de almacenamiento y la consulta de alumnado sigue funcionando.

CUANDO NO SE CUMPLE

Cada programa depende de posiciones exactas del fichero; cualquier cambio exige modificarlo todo.

CONSECUENCIA

El sistema se vuelve frágil, caro de evolucionar y difícil de migrar.

CONTROLES HABITUALES

SGBD · esquema estable · interfaces · capas de acceso

Integridad: las reglas se cumplen siempre

La base de datos evita estados que contradicen reglas del dominio.

EJEMPLO CORRECTO

No existe una matrícula sin alumno; la nota está en el rango y un código identifica un único registro.

CUANDO NO SE CUMPLE

Se elimina un alumno pero quedan matrículas huérfanas; aparece una nota 14 o dos personas con el mismo ID.

CONSECUENCIA

Consultas engañosas, procesos bloqueados y relaciones que ya no representan la realidad.

CONTROLES HABITUALES

Claves · referencias · dominios · restricciones · transacciones

Seguridad y recuperación protegen el servicio

El SGBD controla acceso y cambios, y ayuda a recuperar información tras fallos.

EJEMPLO CORRECTO

Roles separados, registro de operaciones, copias automáticas y restauración probada.

CUANDO NO SE CUMPLE

Una cuenta compartida tiene permisos totales; nadie sabe quién borró datos y la copia nunca se ha restaurado.

CONSECUENCIA

Exposición, fraude, pérdida y paradas prolongadas; recuperar puede ser imposible.

CONTROLES HABITUALES

Mínimo privilegio · auditoría · copias · restauración · continuidad

Base de datos y hoja de cálculo: herramientas distintas

Necesidad	Hoja de cálculo	Base de datos
Uso personal y pocos datos	Sencilla y flexible	Puede ser exceso de complejidad
Relaciones entre entidades	Posibles, pero frágiles	Parte central del modelo
Reglas compartidas	Fórmulas y validaciones locales	Restricciones centralizadas
Varios usuarios	Conflictos o copias	Concurrencia controlada
Consultas y evolución	Adecuada para análisis puntual	Preparada para acceso repetido y variado

La decisión depende del problema, no de cuál herramienta parece más “profesional”.

PAUSA Y PRÁCTICA

Elige la herramienta y justifica

No existe una respuesta universal: identifica requisitos y riesgos.

1. Lista personal de películas vistas y puntuación.
2. Reservas simultáneas de 200 plazas desde una web.
3. Cálculo temporal de un presupuesto con escenarios.
4. Historial académico compartido por varios departamentos.

BLOQUE 7

Ventajas y objetivos

¿Qué valor aporta una base de datos bien diseñada?

AL TERMINAR

- Relacionar objetivo y problema
- Evitar promesas absolutas
- Reconocer condiciones de éxito

07

Cada ventaja responde a un problema concreto

Problema	Objetivo de la BD	Mecanismo
Copias contradictorias	Reducir y controlar duplicación	Modelo común y claves
Acceso disperso	Compartir y consultar	Lenguaje de consulta, vistas y servicios
Valores inválidos	Asegurar integridad	Tipos y restricciones
Cambios simultáneos	Mantener consistencia	Transacciones y concurrencia
Pérdida o exposición	Proteger y recuperar	Permisos, auditoría y copias

La meta es redundancia controlada, no cero copias

Duplicación problemática

Se repite por comodidad
No tiene responsable
Se actualiza manualmente
No se sabe cuál manda
Produce contradicciones

Redundancia justificada

Tiene un propósito
Se genera o sincroniza
Se documenta la fuente
Se controla su vigencia
Mejora rendimiento o recuperación

Eliminar toda redundancia puede ser imposible o poco práctico; gobernarla evita anomalías.

Acceso compartido y consultas variadas

Distintas aplicaciones obtienen la vista necesaria sobre un núcleo común.

EJEMPLO CORRECTO

Una consulta busca pedidos atrasados hoy; otra resume ventas por mes sin duplicar todos los datos.

CUANDO NO SE CUMPLE

Cada nueva pregunta exige exportar, copiar columnas y crear otra versión del archivo.

CONSECUENCIA

Responder tarda más, se multiplican copias y cada informe aplica criterios diferentes.

CONTROLES HABITUALES

Modelo consultable · vistas · índices · definiciones comunes · permisos

La integridad centraliza reglas esenciales

Las reglas críticas se aplican independientemente de qué aplicación modifique los datos.

EJEMPLO CORRECTO

Ninguna aplicación puede guardar una matrícula sin alumno o una cantidad negativa cuando el dominio lo prohíbe.

CUANDO NO SE CUMPLE

La web valida la nota, pero una importación CSV no; aparecen valores que la interfaz nunca permitiría.

CONSECUENCIA

La calidad depende del camino de entrada y los fallos reaparecen al añadir aplicaciones.

CONTROLES HABITUALES

Restricciones en BD + validación en aplicación + pruebas de importación

Seguridad, auditoría y recuperación

El objetivo es limitar acceso, conocer cambios y restaurar el servicio.

EJEMPLO CORRECTO

Cada función tiene permisos; las acciones relevantes dejan registro; existe una estrategia de copias probada.

CUANDO NO SE CUMPLE

Todas las aplicaciones usan la misma cuenta con permisos totales y nadie prueba la copia.

CONSECUENCIA

Un error o ataque afecta a todo el sistema y no se puede atribuir ni revertir con confianza.

CONTROLES HABITUALES

Roles · mínimo privilegio · registros · copias · restauración · monitorización

Las transacciones coordinan operaciones completas

Agrupan cambios que deben confirmarse juntos o deshacerse juntos.

EJEMPLO CORRECTO

Transferir 50 €: restar de una cuenta y sumar en otra se confirma como una única operación.

CUANDO NO SE CUMPLE

Se resta el importe, falla el segundo paso y el sistema queda en un estado intermedio.

CONSECUENCIA

Saldos, stock o reservas dejan de representar un hecho completo y consistente.

CONTROLES HABITUALES

Transacciones · validación · recuperación ante fallos · idempotencia en aplicaciones

Independencia y sinergia facilitan evolucionar

Relacionar datos antes aislados produce nuevas preguntas y reduce acoplamiento.

Independencia

Cambiar almacenamiento sin romper consultas
Crear nuevas vistas
Evolucionar aplicaciones por separado
Reducir dependencia del formato

Sinergia

Relacionar pedidos y clientes
Unir asistencia y resultados
Cruzar incidencias y productos
Descubrir patrones antes ocultos

El valor aparece cuando las relaciones tienen significado y las definiciones son coherentes.

Las ventajas no aparecen automáticamente

Condiciones de éxito

Modelo correcto
Reglas bien definidas
Administración y copias
Permisos revisados
Aplicaciones que usan la BD correctamente

Fallos posibles

Diseño que duplica información
Consultas lentas
Permisos excesivos
Copias inútiles
Datos de mala calidad desde el origen

Un SGBD ofrece mecanismos; el resultado depende del diseño, la operación y las personas.

BLOQUE 8

Costes, límites y cuándo usarla

¿Cuándo compensan los beneficios a la complejidad?

AL TERMINAR

- Identificar costes
- Reconocer casos simples
- Justificar una decisión equilibrada

08

Una base de datos también tiene costes

Coste	Qué implica	Riesgo si se ignora
Diseño	Analizar requisitos, modelo y reglas	Estructura difícil de cambiar
Operación	Administrar, monitorizar y actualizar	Fallos, lentitud y vulnerabilidades
Infraestructura	Almacenamiento, cómputo y red	Capacidad o disponibilidad insuficiente
Seguridad	Permisos, auditoría, copias	Exposición o recuperación imposible
Formación	Conocimientos de desarrollo y gestión	Mal uso y dependencia de pocas personas

Cuándo suele convenir una base de datos

Señales de necesidad

Varios usuarios o aplicaciones
Datos relacionados
Reglas e integridad importantes
Cambios simultáneos
Seguridad y recuperación
Consultas variadas y evolución

Preguntas de comprobación

¿Qué pasa si hay dos versiones?
¿Puede perderse una actualización?
¿Necesitamos historial?
¿Quién puede ver y cambiar?
¿Cuánto cuesta un error?
¿Cambiarán los requisitos?

Cuantas más señales aparezcan y mayor sea el impacto, más sentido tiene un SGBD.

Cuándo puede bastar una solución más simple

Caso adecuado

Uso individual
Pocos datos
Estructura estable
Proceso temporal
Información regenerable
Sin concurrencia ni reglas críticas

Opciones posibles

Hoja de cálculo
Documento estructurado
Archivo CSV o JSON
Almacenamiento en memoria
Herramienta especializada
Proceso manual controlado

Una solución simple es profesional cuando cubre el riesgo y reduce mantenimiento innecesario.

Decisión profesional en cuatro preguntas

01

Uso

¿Quién accede y con qué frecuencia?

→

02

Reglas

¿Qué relaciones y restricciones importan?

→

03

Riesgo

¿Qué daño causan error, pérdida o retraso?

→

04

Coste

¿Qué complejidad podemos operar bien?

Elige la opción más sencilla que cumpla los requisitos y controle el riesgo.

PAUSA Y PRÁCTICA

Comité de decisión: ¿BD o solución simple?

Cada equipo debe defender una elección y reconocer al menos un coste.

1. Agenda personal con 60 contactos.
2. Inventario compartido entre tres tiendas y una web.
3. Resultados temporales de una encuesta de clase.
4. Sistema de citas con historial, permisos y varias sedes.

BLOQUE 9

Ámbitos de aplicación

¿Qué requisito domina en cada sector?

AL TERMINAR

- Reconocer datos habituales
- Relacionar sector y necesidad
- Aplicar todo el tema a un caso

09

Los sectores cambian; los problemas se repiten

Ámbito	Datos habituales	Necesidad dominante
Comercio	Clientes, productos, pedidos, stock	Consistencia y concurrencia
Educación	Alumnado, módulos, matrículas, notas	Historial, integridad y permisos
Banca	Cuentas, movimientos, autorizaciones	Transacciones y auditoría
Sanidad	Pacientes, citas, pruebas, tratamientos	Confidencialidad y disponibilidad
Telecomunicaciones	Líneas, consumos, incidencias	Escala y rendimiento
Industria	Máquinas, órdenes, sensores, calidad	Trazabilidad y oportunidad

Tres patrones de aplicación

Un sistema real suele combinar los tres.

Transacción

Registrar una venta, pago, reserva o matrícula sin dejar estados intermedios.

Historial

Conservar cambios, expedientes, movimientos o mantenimiento para seguimiento y auditoría.

Decisión

Agregar datos operativos para detectar tendencias, comparar resultados y planificar.

PAUSA Y PRÁCTICA

Reto final: sistema de información de un centro

Diseña una propuesta conceptual; todavía no hacen falta tablas ni SQL.

1. Identifica entradas, procesos, salidas, usuarios y niveles organizativos.
2. Enumera datos críticos y seis controles de calidad.
3. Explica cinco problemas si cada departamento usa sus propios ficheros.
4. Define la base de datos propuesta, sus rasgos, ventajas, costes y límites.

Preguntas de teoría para comprobar comprensión

Tipo	Pregunta
Definir	Diferencia dato, información y conocimiento con un ejemplo.
Explicar	¿Por qué una BD precisa pero no exacta puede ser peligrosa?
Comparar	Contrasta sistema de ficheros y base de datos en tres aspectos.
Relacionar	¿Cómo cambia la información entre nivel operacional y estratégico?
Justificar	¿Usarías una BD para una agenda personal? ¿Y para reservas?
Aplicar	Detecta riesgos de calidad en un conjunto de matrículas.

Una buena respuesta incluye definición, mecanismo, ejemplo y consecuencia.

Cómo construir una respuesta de examen

Evita listas memorizadas sin relación causal.

Estructura recomendada

1. Define el concepto.
2. Explica cómo funciona.
3. Aporta un ejemplo.
4. Indica qué ocurre si falla.
5. Relaciónalo con otro concepto.

Ejemplo breve

La coherencia evita contradicciones. Si un alumno aparece en grupos distintos, los informes no coinciden. Un catálogo común y un identificador único reducen el problema.

La consecuencia demuestra que se comprende para qué sirve el concepto.

Glosario mínimo del tema

Conceptos que deben poder definirse y relacionarse

Dato	Representación elemental de un hecho.
Información	Datos interpretados en un contexto.
Conocimiento	Criterio para actuar con la información.
Sistema	Elementos relacionados con una finalidad.
Sistema de información	Personas, procesos, datos y tecnología coordinados.
Base de datos	Colección persistente, relacionada, estructurada y compartida.
SGBD	Software que gestiona la base de datos.
Integridad	Cumplimiento de reglas y relaciones.
Concurrencia	Acceso simultáneo controlado.
Independencia	Separación entre visión lógica y almacenamiento.

Síntesis: del hecho a la decisión

Todo el tema puede recorrerse como una cadena.

01

Datos

Hechos registrados con calidad

→

02

Base de datos

Estructura, integra y protege

→

03

Sistema

Procesa y distribuye información

→

04

Organización

Decide y actúa en varios niveles

Si falla la calidad o la coordinación, el error viaja por toda la cadena.

La pregunta no es solo “¿dónde guardo los datos?”

La pregunta profesional es cómo conseguir que representen la realidad, se compartan con control y ayuden a decidir.

Dato
→
Información
→
Decisión